HES-SO VALAIS-WALLIS · B.SC. SYSTÈMES INDUSTRIELS · COURS D'INSTRUMENTATION (M. BADI & M. NICOLLERAT)

Thème 1 — Les Méthodes de Mesure : Résumé de Théorie, Formulaire et Exercices Corrigés

Synthèse exhaustive du Chapitre 1 : La chaîne d'acquisition, mesure d'une grandeur physique, Système International (SI), mesures directes et indirectes, composantes d'un signal, temps de réponse, bande passante, lecture de datasheet et corrigé intégral de la Série d'exercices 1.

> **Structure de ce document de révision :** Conformément aux exigences de l'examen (« tout ce qui est dit au cours peut être sujet d'examen »), ce document couvre 100 % des diapositives du Cours 1 et de la Série d'exercices 1. Il est divisé en quatre parties : **(1) Théorie complète et concepts fondamentaux**, **(2) Formulaire exhaustif et guide d'application (« Quand et comment utiliser chaque formule »)**, **(3) Résolution détaillée pas à pas des 4 exercices de la série**, et **(4) Tableaux de synthèse et lecture d'une fiche technique constructeur (Baumer DLM20)**.

PARTIE 1 — Résumé Complet de la Théorie (Chapitre 1)

1.1 Définition de l'Instrumentation et Architecture de la Chaîne de Mesure

Définition officielle : L'*instrumentation* est une technique de mise en œuvre d'instruments de mesure, d'actionneurs, de capteurs et de régulateurs, en vue de créer un **système d'acquisition de données** ou un **système de commande**. Ses applications vont de la mécanique de sécurité (rupture d'une corde d'escalade) au biomédical (surveillance des signes vitaux en bloc opératoire, rythme cardiaque HR en bpm, volume pulmonaire courant *tidal volume* et capacité résiduelle fonctionnelle en mL) jusqu'à la supervision de réseaux électriques à l'échelle d'une ville.

> **Architecture universelle de la chaîne d'acquisition :**
> **1. Grandeur physique (ou mesurande m)** → **2. Capteur** (produit un signal électrique $s = f(m)$) → **3. Mise en forme** (amplification, filtrage, linéarisation, conversion ADC → signal numérique $0110100...$) → **4. Interface** → **5. Exploitation :** *Logger* (enregistrement) | *Affichage* (opérateur) | *Actionneur / Processus* (boucle de régulation).

- **1. La mesurande (m) :** Grandeur physique que l'on souhaite quantifier (température, pression, force, débit, distance, rythme cardiaque...). Elle possède toujours une unité physique.
- **2. Le capteur (transducteur) :** Dispositif qui utilise un procédé physique pour convertir la mesurande m en une autre grandeur — le plus souvent un **signal électrique s** (tension, courant, variation de résistance ΔR, variation de capacité ΔC) — beaucoup plus facile à transmettre et à traiter. *Exemple du cours :* Le capteur optique PPG (*Photoplethysmogram*) d'une montre connectée éclaire les vaisseaux sanguins de la peau avec une LED et mesure la lumière réfléchie (photodiode) pour convertir le rythme cardiaque en un signal électrique $s(t)$.

- **3. La mise en forme (conditionnement du signal) :** Le signal brut issu du capteur est souvent trop faible, bruité ou non linéaire. L'étage de mise en forme réalise l'**amplification**, le **filtrage** (élimination des fréquences parasites), la **linéarisation**, le traitement du signal et la **conversion analogique-numérique (ADC)** afin de délivrer une grandeur « épurée » fidèle à la mesurande.
- **4. L'interface et les organes de sortie :** Un instrument transforme la grandeur mesurée en une information exploitable selon trois voies possibles :
  — *Affichage / restitution locale :* lecture directe par un opérateur (valeur numérique sur écran, aiguille sur cadran, voyant, signal sonore ; ex. multimètre, manomètre).
  — *Sortie analogique :* tension (V, mV) ou courant continu (boucle industrielle 4–20 mA) proportionnel à la mesure, destiné à un système d'acquisition, un régulateur ou un automate programmable (API/PLC).
  — *Sortie numérique :* données codées en binaire transmises via une interface de communication (I2C, SPI, USB, réseau) vers un ordinateur, une centrale inertielle (IMU) ou un *logger* (stockage en base de données).
- **Perspective historique (Étienne-Jules Marey, 1878–1880) :** Avant l'électronique, la chaîne de mesure existait déjà sous forme mécanique/pneumatique. Pour créer le premier système portable d'analyse de la foulée d'un coureur, Marey a utilisé : des *chaussures exploratrices* à semelle pneumatique (capteur convertissant la force d'appui en pression d'air) → des *tubes remplis d'air* le long du corps (transmission/mise en forme) → un *odographe à stylet mécanique* traçant le signal sur un cylindre de papier enduit de noir de fumée (interface d'affichage et logger).

1.2 Mesurer une Grandeur Physique et Système International d'Unités (SI)

Définition de « Mesurer » : Mesurer est l'action de quantifier une grandeur physique (comme la température, la pression ou le débit) pour obtenir une **valeur numérique précise associée à une unité** grâce à un dispositif technique.

Les 5 objectifs et contraintes fondamentaux d'un dispositif de mesure :

1. **Ne pas influencer la grandeur mesurée (non-intrusivité) :** L'introduction du capteur ne doit pas perturber le système observé (ex. une sonde de température trop massive refroidit le petit volume d'eau qu'elle est censée mesurer ; un voltmètre d'impédance trop faible dérive le courant du circuit).
2. **Précision :** Obtenir une valeur suffisamment proche de la valeur vraie selon le cahier des charges.
3. **Rapidité :** Avoir un temps de réponse court et une bande passante adaptée aux variations de la mesurande.
4. **Encombrement, consommation électrique (puissance) et prix :** Choisir le capteur ayant la précision suffisante sans excès (« plus un capteur est précis, plus il est cher »).
5. **Conformité avec les conditions d'utilisation :** Résistance aux températures extrêmes, à l'humidité, à la poussière (indice IP), aux surcharges mécaniques et aux normes de sécurité.

A. Des unités historiques au Système International d'Unités (SI)

Historiquement, les unités étaient locales et basées sur le corps humain (en Égypte antique : le *doigt/digit*, la *paume/palm*, le *pied/foot*, la *coudée/cubit*) ou sur des étalons matériels fixés sur les murs des églises au Moyen Âge (comme l'**aune** des marchands drapiers à Montferrand : 1 aune = 4 pieds = 2/3 de toise = 2 coudées nubiennes ; 3 aunes = 4 verges = 12 pieds). Ce manque d'uniformité compliquait les échanges et les calculs scientifiques.

Adopté officiellement en **1960**, le **Système International d'unités (SI)** est un système décimal universel qui repose sur **7 unités de base** (désormais toutes définies à partir de constantes physiques fondamentales immuables, et non plus d'objets matériels comme l'ancien prototype du kilogramme en platine-iridium conservé sous cloche au BIPM à Sèvres) :

Grandeur physique de base	Nom de l'unité SI	Symbole	Exemples d'instruments / Étalons de référence
Longueur	Mètre	**m**	Pied à coulisse, télémètre laser (vitesse de la lumière c), interféromètre LIGO
Temps	Seconde	**s**	Horloge atomique (fréquence de transition des atomes de césium ou d'ytterbium)
Masse	Kilogramme	**kg**	Balance à fléau, balance électronique (défini via la constante de Planck h)
Courant électrique	Ampère	**A**	Ampèremètre, multimètre numérique, pince ampèremétrique
Température thermodynamique	Kelvin	**K**	Thermomètre au platine (Pt100), thermocouple, pyromètre infrarouge (T[K] = T[°C] + 273,15)
Quantité de matière	Mole	**mol**	Capteurs chimiques, spectromètres de masse, biocapteurs
Intensité lumineuse	Candela	**cd**	Photomètre, photodiode calibrée, luxmètre

Unités dérivées et analyse dimensionnelle : Toutes les autres grandeurs physiques à mesurer s'expriment par combinaison algébrique (produits et quotients) de ces 7 unités de base. Par exemple, pour la **puissance mécanique ou électrique** :

> $\text{Puissance} = \text{Force} \times \text{Vitesse} \;\Rightarrow\; [\text{W}] = [\text{N}] \cdot [\text{m/s}] = [\text{kg} \cdot \text{m} / \text{s}^2] \cdot [\text{m} / \text{s}] = \mathbf{[kg \cdot m^2 \cdot s^{-3}]}$

Rappel historique critique (Mars Climate Orbiter, 1999) : Le non-respect du système SI (une équipe utilisait des livres-force·seconde impériales tandis que la NASA utilisait des Newtons·seconde SI) a provoqué la désintégration de la sonde spatiale Mars Climate Orbiter dans l'atmosphère martienne, coûtant **327 millions de dollars**. En ingénierie, toute valeur numérique sans unité ou mal convertie en SI est fausse.

1.3 Les Types de Mesures : Mesure Directe vs Mesure Indirecte

Il est fondamental pour l'examen de distinguer le sens **métrologique rigoureux** du sens du langage courant :

- **Mesure DIRECTE (définition métrologique du cours) :** On compare directement la grandeur physique inconnue avec une référence (étalon) de **même nature physique**, sans passer par la conversion en une autre grandeur physique.
  Exemples : Mesurer une longueur en superposant une règle graduée ou un mètre ruban ; mesurer une masse sur une **balance à fléau (Roberval / deux plateaux)** en l'équilibrant avec des masses étalons connues.
- **Mesure INDIRECTE (définition métrologique du cours) :** On mesure l'**effet de la mesurande m sur une autre grandeur physique intermédiaire $s = f(m)$**, puis on remonte à la valeur de m grâce à une loi physique ou une courbe d'étalonnage.
  Exemples :
  — *Thermistance CTN (NTC) :* La température T fait varier la résistance électrique R du semi-conducteur ($T \rightarrow R \rightarrow U$).
  — *Thermomètre à mercure ou alcool :* La température dilate le volume du liquide, ce qui modifie la longueur de la colonne dans le tube capillaire ($T \rightarrow$ Volume $V \rightarrow$ Longueur L).
  — *Balance électronique ou peson à ressort :* La masse m subit la pesanteur pour créer une force $F = m \cdot g$, qui déforme un corps d'épreuve ou allonge un ressort ($m \rightarrow$ Force $F \rightarrow$ Déformation ε $\rightarrow$ Variation de résistance $\Delta R \rightarrow$ Tension U).
  — *Parallaxe astronomique (satellite Hipparcos) :* On mesure un angle apparent p à 6 mois d'intervalle et on calcule la distance $d = 1/p$ de l'étoile par trigonométrie.
- **Piège de vocabulaire à connaître :** Dans le *langage courant*, on dit parfois qu'un instrument est à « lecture directe » lorsque la valeur finale s'affiche directement sur un écran ou un cadran gradué (ex. lire 20 °C sur un thermomètre ou 75 kg sur un pèse-personne). Mais du point de vue **physique et instrumental**, ces capteurs effectuent bien une **mesure indirecte** car ils reposent sur une transduction entre grandeurs physiques de natures différentes !

1.4 Signaux de la Chaîne de Mesure : Composantes, Temps de Réponse et Bande Passante

A. Les 4 composantes d'un signal réel mesuré

Contrairement au cas idéal où la mesure retourne une valeur constante parfaite, un signal réel $s(t)$ issu d'un capteur dans un environnement industriel ou médical est la **combinaison (somme) de 4 composantes individuelles** :

> **Décomposition temporelle d'un signal réel :**
> $s(t) = s_{\text{DC}} + s_{\text{sinusoïdal}}(t) + s_{\text{dérive}}(t) + s_{\text{bruit}}(t)$

Composante du signal	Allure temporelle	Origines physiques et instrumentales (Cours p. 34)
1. Décalage DC (Continu)	Valeur constante horizontale (fréquence $f = 0$ Hz)	• Grandeur physique mesurée constante (valeur moyenne utile) • Biais intrinsèque du capteur (offset de zéro) • Décalage d'étalonnage
2. Sinusoïdal (Périodique)	Oscillation régulière de période $T = 1/f$	• Machines tournantes (balourd, moteurs) • Vibrations mécaniques, ondes sonores (microphone) • Couplage des signaux électriques alternatifs (secteur 50 Hz)
3. Dérive (Drift)	Évolution lente et progressive (très basse fréquence)	• Variations de la température ambiante ou de l'humidité • Échauffement interne progressif des composants électroniques • Vieillissement ou fatigue mécanique du capteur
4. Bruit aléatoire	Fluctuations rapides et erratiques autour du signal (haute fréquence)	• Bruit thermique (agitation des électrons dans les résistances) • Bruit électronique des amplificateurs / ADC • Interférences électromagnétiques (CEM)

B. Le Temps de Réponse d'un instrument (Systèmes du 1er et du 2e ordre)

Définition : Le *temps de réponse* est le temps qu'il faut à un appareil de mesure pour afficher la valeur exacte (à une tolérance près, typiquement 90 %, 95 % ou 99 % de la variation totale) lorsque la mesurande change brusquement (échelon).

- **Pourquoi la réponse n'est-elle jamais instantanée ?** Tout capteur physique possède une inertie (inertie thermique pour une sonde de température : capacité thermique C_{th} qui doit échanger de la chaleur à travers une résistance thermique de transfert R_{th} ; inertie mécanique pour la masse sismique d'un accéléromètre ou la membrane d'un capteur de pression).
- **Comportement d'un système du 1er ordre** (ex. sonde de température de constante de temps **$\tau = R_{\text{th}} \cdot C_{\text{th}}$**) : La réponse à un échelon d'amplitude x_1 est une exponentielle croissante sans aucun dépassement : **$y(t) = x_1 \cdot (1 - e^{-t/\tau})$**. La pente de la tangente à l'origine ($t = 0$) vaut x_1 / τ. À $t = \tau$, le signal atteint **63,2 %** de la valeur finale ; à $t \approx 2{,}3 \cdot \tau$, il atteint **90 %** ; à $t \approx 3 \cdot \tau$, il atteint **95 %** ; à $t \approx 4{,}6 \cdot \tau$, il atteint **99 %**.

- **Comportement d'un système du 2e ordre** (ex. accéléromètre MEMS masse-ressort-amortisseur caractérisé par sa pulsation propre ω_0 et son coefficient d'amortissement ξ) : Si le système est faiblement amorti ($\xi < 1$), la réponse indicielle monte plus vite mais présente un **dépassement (overshoot)** suivi d'**oscillations amorties** avant de se stabiliser sur la valeur finale.

C. La Bande Passante d'un instrument

Définition : La *bande passante* désigne la plage de fréquences sur laquelle un capteur peut mesurer avec précision les variations de la grandeur d'entrée sans introduire d'atténuation d'amplitude ni de déphasage significatifs.

- **Limitation haute fréquence (filtrage passe-bas) :** Un capteur lent agit comme un filtre passe-bas de fréquence de coupure $f_c = 1 / (2\pi \cdot \tau)$. Si la mesurande varie à une fréquence f supérieure à f_c (c'est-à-dire si la période d'oscillation $T = 1/f$ est inférieure ou comparable à $2\pi \cdot \tau$), le capteur n'a pas le temps de suivre : il **moyenne (écrase) l'oscillation** et la mesure instantanée est fausse.
  Exemple du cours (slide 36) : Un signal d'entrée composé d'un niveau continu DC = 2, d'une sinusoïde basse fréquence à **5 Hz** (T = 0,2 s) et d'une composante rapide à **50 Hz** est mesuré par un capteur dont la bande passante est limitée à **10 Hz**. En sortie du capteur, le niveau DC et l'onde à 5 Hz (situés dans la bande passante < 10 Hz) sont correctement restitués, tandis que l'oscillation à 50 Hz (située hors bande passante > 10 Hz) est quasi totalement éliminée !
- **Règle d'or et compromis de conception :** On exige toujours : **Bande passante du système ≫ Fréquence maximale du signal utile ($f_c \gg f_{max}$)**.
  Compromis fondamental : Choisir une bande passante plus large permet de suivre des phénomènes plus rapides, mais **augmente la quantité de bruit** captée par le système (car le bruit haute fréquence n'est plus filtré). Il faut donc ajuster la bande passante juste au-dessus des fréquences utiles du signal.

PARTIE 2 — Formulaire Complet et Guide Décisionnel (« Quelle formule utiliser et quand ? »)

Phénomène / Modèle	Formule Mathématique Exacte	Quand l'utiliser à l'examen ? & Pièges à éviter
Réponse indicielle d'un capteur du 1er ordre (Échelon)	$y(t) = x_1 \cdot (1 - e^{-t/\tau})$ Ou entre T_{init} et T_{final} : $y(t) = T_{init} + (T_{final} - T_{init}) \cdot (1 - e^{-t/\tau})$ Constante de temps thermique : **$\tau = R_{th} \cdot C_{th}$** [s]	**Quand :** Une sonde est plongée brusquement dans un bain ou soumise à un changement brutal de la mesurande. **Valeurs clés à connaître par cœur :** • $t = \tau \rightarrow$ 63,2 % de l'échelon • $t_{90\%} = \tau \cdot \ln(10) \approx$ **2,30 · τ** • $t_{95\%} = \tau \cdot \ln(20) \approx$ **3,00 · τ** • $t_{99\%} = \tau \cdot \ln(100) \approx$ **4,61 · τ**

Phénomène / Modèle	Formule Mathématique Exacte	Quand l'utiliser à l'examen ? & Pièges à éviter
Inversion du temps de réponse à p % (1er ordre)	On cherche t tel que $y(t) / x_1 = p$ (avec 0 < p < 1) : $1 - e^{-t/\tau} = p \Rightarrow e^{-t/\tau} = 1 - p$ $\boldsymbol{t = -\tau \cdot \ln(1 - p) = \tau \cdot \ln[\, 1 / (1 - p)\,]}$	**Quand :** L'énoncé demande « Combien de temps faut-il attendre pour que la sonde indique la valeur à p % près ? » (ex. à 90 % près : p = 0,90 → 1 − p = 0,10 ; à 99 % près : p = 0,99 → 1 − p = 0,01).
Réponse d'un 1er ordre à une Rampe (Cours p. 35)	Entrée : $x(t) = \alpha \cdot t$ (variation à vitesse constante α) Sortie : $\boldsymbol{y(t) = S_0 \cdot \alpha \cdot [\, t - \tau \cdot (1 - e^{-t/\tau})\,]}$ Pour $t \gg \tau$: $y(t) \approx S_0 \cdot \alpha \cdot (t - \tau)$	**Quand :** La grandeur mesurée monte ou descend linéairement (ex. four qui chauffe à 2 °C/min). Le capteur affiche la température avec un **retard constant égal à τ** (erreur dynamique de traînage $\Delta x = -\alpha \cdot \tau$).
Fréquence de coupure & Réponse fréquentielle (1er ordre)	Fréquence de coupure (−3 dB) : $\boldsymbol{f_c = 1 / (2\pi \cdot \tau)}$ [Hz] Pulsation du signal : $\omega = 2\pi \cdot f = 2\pi / T$ [rad/s] Atténuation d'amplitude : $\boldsymbol{A(\omega) = 1 / \sqrt{(1 + (\omega \cdot \tau)^2)}}$ Déphasage : $\boldsymbol{\phi(\omega) = -\arctan(\omega \cdot \tau)}$	**Quand :** La grandeur mesurée oscille sinusoïdalement avec une période T (ou fréquence $f = 1/T$). • Si $f \ll f_c$ ($T \gg 2\pi \cdot \tau$) : le capteur suit fidèlement ($A \approx 1$). • Si $f \gg f_c$ ($T \ll 2\pi \cdot \tau$) : le capteur n'a pas le temps de suivre et moyenne le signal ($A \to 0$).
Réponse harmonique d'un capteur du 2e ordre (Cours p. 35)	Pour $x(t) = x_0 \cos(\omega t)$: $\boldsymbol{y(t) = [\, (S_0 \cdot x_0) / \sqrt{(\, (1 - (\omega/\omega_0)^2)^2 + 4 \cdot \xi^2 \cdot (\omega/\omega_0)^2\,)}\,] \cdot \cos(\omega t + \phi)}$	**Quand :** Étude d'un accéléromètre, d'un microphone ou d'un capteur vibrant (pulsation propre ω_0, amortissement ξ). Attention à la résonance autour de $\omega \approx \omega_0$ si ξ est faible !
Télémétrie par Temps de Vol (Laser / Ultrasons / Sonar)	Aller-retour de l'onde (distance $2 \cdot d$ parcourue à la vitesse c pendant Δt) : $\boldsymbol{d = (c \cdot \Delta t) / 2}$	**Quand :** Télémètre laser ($c \approx 3{,}00 \times 10^8$ m/s dans l'air) ou capteur ultrason / sonar ($c_{son} \approx 340$ m/s dans l'air, ≈ 1500 m/s dans l'eau). **Piège :** Ne jamais oublier de **diviser par 2** (l'onde fait l'aller ET le retour) !
Mesure de niveau par Pression Hydrostatique	Loi de Pascal : $\boldsymbol{\Delta p = p_{fond} - p_{surface} = \rho \cdot g \cdot h}$ Hauteur déduite : $\boldsymbol{h = \Delta p / (\rho \cdot g)}$ Incertitude / Résolution : $\boldsymbol{\delta p = \rho \cdot g \cdot \delta h}$ Précision relative (% PE) : $\boldsymbol{\varepsilon_{\%} = (\delta p / \Delta p_{max}) \times 100 = (\delta h / h_{max}) \times 100}$	**Quand :** Mesure indirecte du niveau d'un liquide de masse volumique ρ (eau : ρ = 1000 kg/m^3, g = 9,81 m/s^2). **Piège :** Convertir impérativement h et δh en **mètres [m]** pour obtenir Δp en **Pascals [Pa]** (1 cm d'eau = 0,01 m → 98,1 Pa ≈ 1 mbar).

Phénomène / Modèle	Formule Mathématique Exacte	Quand l'utiliser à l'examen ? & Pièges à éviter
Mesure de distance par Parallaxe (Petits angles)	Triangle de base b et d'angle au sommet α : **$d = b$ / tan(α) ≈ b / α** (avec α en **radians** !) Conversion degrés / minutes / secondes d'arc → radians : 1° = 60' = 3600" = π / 180 rad **α [rad] = α ["] × π / (180 × 3600) = α ["] / 206 265**	**Quand :** Mesure optique ou astronomique d'une grande distance d à partir d'une base d'observation connue b et d'un petit angle de visée α. **Piège mortel :** Ne jamais laisser α en degrés ou en secondes d'arc dans $d = b / \alpha$: toujours convertir α en **radians** !
3e Loi de Kepler & Vitesse sur orbite circulaire	Loi de Kepler-Newton : **T^2 / r^3 = 4π² / ($G \cdot M_\odot$) = constante** Rapport entre deux planètes (1 et 2) : **(r_2 / r_1) = (T_2 / T_1)$^{2/3}$** Vitesse orbitale : **v = (2π · r) / T**	**Quand :** Détermination indirecte des rayons orbitaux et vitesses planétaires à partir des périodes de révolution T. **Piège :** Dans le rapport $(T_2/T_1)^{2/3}$, les deux périodes doivent être dans la même unité (ex. en jours), mais pour calculer v en [m/s], il faut convertir T en **secondes** (1 jour = 86 400 s).

PARTIE 3 — Résolution Détaillée de Tous les Exercices (Série 1)

Exercice 1.1 — Direct ou indirect ? Classification des moyens de mesure (Niveau : ⚠️ Savoir faire)

Énoncé : Pour chacun des 5 instruments suivants, expliquer le principe physique utilisé pour la mesure, indiquer s'il s'agit d'une mesure directe ou indirecte, et esquisser la chaîne de mesure complète (*Grandeur → Capteur → Mise en forme → Interface*) :
1. Thermomètre à mercure | 2. Pèse-personne à ressort | 3. Télémètre laser | 4. Manomètre à tube de Bourdon | 5. Balance électronique à jauge de contrainte.

Méthode de résolution et explication fondamentale :

Pour savoir si une mesure est **directe** ou **indirecte** au sens de l'instrumentation, on se pose la question suivante : *« Compare-t-on directement la grandeur à un étalon de même nature physique (→ Directe), ou bien la grandeur modifie-t-elle une autre propriété physique intermédiaire que l'on mesure (→ Indirecte) ? »*
Ici, **aucun des 5 instruments** ne réalise une comparaison directe à un étalon de même nature (contrairement à une balance à fléau à deux plateaux ou à une règle posée contre un objet) : **les 5 instruments sont donc tous des mesures INDIRECTES** (même si leur cadran permet une « lecture directe » par l'opérateur).

Instrument	Type de mesure	Principe physique et conversions internes	Chaîne de mesure complète (Grandeur → Capteur → Mise en forme → Interface)
1. Thermomètre à mercure	**Indirecte** ($T \to V \to L$)	Une hausse de température T provoque la dilatation thermique du volume V de mercure, qui monte d'une longueur L dans un tube fin.	• **Grandeur :** Température T [°C] • **Capteur :** Bulbe contenant le mercure (dilatation volumique) • **Mise en forme :** Tube capillaire très fin (amplification géométrique du déplacement) • **Interface :** Échelle graduée gravée sur le verre (lecture visuelle)
2. Pèse-personne à ressort	**Indirecte** ($m \to F \to \Delta x \to \theta$)	La masse m soumise à la gravité exerce un poids $F = m \cdot g$ qui allonge ou comprime un ressort de raideur k selon la loi de Hooke ($\Delta x = F/k$).	• **Grandeur :** Masse m [kg] • **Capteur :** Ressort élastique ($F \to$ allongement Δx) • **Mise en forme :** Système mécanique de leviers et crémaillère/pignon (amplification et conversion translation → rotation) • **Interface :** Aiguille et cadran gradué en kg
3. Télémètre laser	**Indirecte** ($d \to \Delta t \to N_{clk}$)	On émet une impulsion lumineuse laser et on mesure son temps de vol aller-retour Δt jusqu'à la cible. On calcule ensuite $d = c \cdot \Delta t \,/\, 2$.	• **Grandeur :** Distance d [m] • **Capteur :** Diode laser (émetteur) + Photodiode (récepteur optique) • **Mise en forme :** Chronométrage électronique (compteur haute fréquence) + microprocesseur calculant $d = c \cdot \Delta t / 2$ • **Interface :** Écran numérique LCD affichant la distance en m
4. Manomètre à tube de Bourdon	**Indirecte** ($p \to \varepsilon \to \Delta x \to \theta$)	La pression p du fluide à l'intérieur d'un tube métallique courbé en C tend à le redresser (déformation mécanique élastique).	• **Grandeur :** Pression p [bar / Pa] • **Capteur :** Tube de Bourdon métallique en C (pression → déformation de l'extrémité) • **Mise en forme :** Biellette, secteur denté et pignon (amplification mécanique du mouvement) • **Interface :** Aiguille rotative devant un cadran gradué
5. Balance électronique à jauge de contrainte	**Indirecte** ($m \to F \to \varepsilon \to \Delta R \to U$)	Le poids $F = m \cdot g$ fléchit un corps d'épreuve métallique. La déformation de surface ε étire une jauge piézorésistive dont la résistance électrique varie de ΔR.	• **Grandeur :** Masse m [kg] • **Capteur :** Corps d'épreuve élastique + jauges de contrainte collées • **Mise en forme :** Pont de Wheatstone ($\Delta R \to$ tension U) + Amplificateur d'instrumentation + Filtre • **Interface :** Convertisseur ADC + Microcontrôleur + Afficheur numérique

Exercice 1.2 — Temps de réponse et bande passante : Sonde de température plongée dans un bain (Niveau : ⚠️ Savoir faire)

Énoncé : Une sonde de température plongée dans un bain a une réponse indicielle du premier ordre : $\boldsymbol{y(t) = x_1 \cdot (1 - e^{-t/\tau})}$ avec une constante de temps $\boldsymbol{\tau = 4}$ **[s]**.

1. Tracer approximativement la réponse et expliquer pourquoi elle n'est pas instantanée.
2. Combien de temps faut-il attendre pour que la sonde indique x_1 à 90 % près ? à 99 % près ?
3. On plonge la sonde dans un bain dont la température oscille avec une période de T = 2 [s] (agitation). Sans calcul détaillé du filtre, discuter qualitativement si la sonde est capable de suivre correctement cette oscillation en comparant T à τ.
4. Quelle modification physique de la sonde (forme, taille, matériau) permettrait de réduire τ ?

Résolution détaillée étape par étape :

1. **Allure de la courbe et origine physique du retard (inertie thermique) :**
   — *Allure graphique :* La courbe $y(t)$ part de 0 à t = 0 avec une pente maximale égale à $\boldsymbol{x_1 / \tau = x_1 / 4}$ (la tangente à l'origine coupe l'asymptote horizontale $y = x_1$ exactement en $t = \tau = 4$ s). Elle croît ensuite de façon monotone (sans jamais dépasser x_1) en passant par :
   - À $t = \tau =$ **4 s** : $y(4) = x_1 \cdot (1 - e^{-1}) \approx$ **0,632 · x_1 (63,2 %)**.
   - À $t = 2\tau =$ **8 s** : $y(8) = x_1 \cdot (1 - e^{-2}) \approx$ **0,865 · x_1 (86,5 %)**.
   - À $t = 3\tau =$ **12 s** : $y(12) = x_1 \cdot (1 - e^{-3}) \approx$ **0,950 · x_1 (95,0 %)**.

   — *Pourquoi la réponse n'est-elle pas instantanée ?* La sonde possède une **inertie thermique**. Pour que sa température interne atteigne celle du bain, une quantité finie de chaleur doit traverser la gaine protectrice (qui oppose une **résistance thermique de conduction/convection R_{th}** en [K/W]) afin de chauffer la masse de la sonde (qui possède une **capacité thermique $C_{th} = m \cdot c_p$** en [J/K]). Le produit de ces deux grandeurs fixe la constante de temps : $\boldsymbol{\tau = R_{th} \cdot C_{th}}$.
2. **Calcul du temps d'attente pour atteindre 90 % et 99 % de la valeur finale x_1 :**
   On cherche l'instant t où le rapport $y(t) / x_1$ atteint la proportion p (avec p = 0,90 puis p = 0,99) :

   $1 - e^{-t/\tau} = p \;\Leftrightarrow\; e^{-t/\tau} = 1 - p \;\Leftrightarrow\; -t/\tau = \ln(1-p) \;\Leftrightarrow\;$ **$t = -\tau \cdot \ln(1-p) = \tau \cdot \ln[\,1/(1-p)\,]$**

   • Pour p = 90 % = 0,90 (erreur résiduelle de 10 %, soit $1 - p$ = 0,10 = 1/10) :
   $t_{90\%} = \tau \cdot \ln(10) \approx 2{,}3026 \times \tau = 2{,}3026 \times 4$ s = **9,21 [s] ≈ 9,2 [s]**.

   • Pour p = 99 % = 0,99 (erreur résiduelle de 1 %, soit $1 - p$ = 0,01 = 1/100) :
   $t_{99\%} = \tau \cdot \ln(100) = 2 \cdot \tau \cdot \ln(10) \approx 4{,}6052 \times \tau = 4{,}6052 \times 4$ s = **18,42 [s] ≈ 18,4 [s]**.
   Remarque utile : Comme $\ln(100) = \ln(10^2) = 2 \cdot \ln(10)$, le temps à 99 % est exactement le **double** du temps à 90 % !

3. **Capacité de la sonde à suivre une oscillation de période T = 2 [s] :**
   — *Analyse qualitative temporelle :* La période des oscillations du bain est T = 2 s (la température monte pendant 1 s puis redescend pendant 1 s), ce qui est **beaucoup plus court que la constante de temps τ = 4 s** (et a fortiori que 2π·τ ≈ 25,1 s). La sonde n'a absolument pas le temps de chauffer ni de refroidir au rythme du bain : elle est **incapable de suivre cette oscillation** et se contente d'indiquer la **température moyenne** du bain avec de toutes petites ondulations très atténuées et très déphasées.
   — *Analyse fréquentielle (bande passante) :*

   > Fréquence du signal d'entrée : $\boldsymbol{f = 1 / T = 1 / 2 = 0{,}50}$ **[Hz]** (pulsation $\omega = 2\pi \cdot f = \pi \approx 3{,}14$ rad/s).
   > Fréquence de coupure de la sonde : $\boldsymbol{f_c = 1 / (2\pi \cdot \tau) = 1 / (2\pi \times 4) \approx 0{,}0398}$ **[Hz]** $\boldsymbol{\approx 0{,}04}$ **[Hz]**.
   > Comme f = 0,50 Hz $\gg f_c$ = 0,04 Hz (fréquence 12,5 fois supérieure à la bande passante !), l'oscillation est coupée par l'effet passe-bas de la sonde.
   > *Vérification quantitative (pour approfondissement) :*
   > • Atténuation : $A = 1 / \sqrt{(1 + (\omega \cdot \tau)^2)} = 1 / \sqrt{(1 + (4\pi)^2)} = 1 / \sqrt{(1 + 157{,}9)} \approx$ **0,079 (seuls 8 % de l'amplitude réelle sont transmis !)**.
   > • Déphasage : $\phi = -\arctan(4\pi) \approx$ **−85,5°** (presque un quart de période de retard).

4. **Modifications physiques permettant de réduire la constante de temps τ = $R_{th} \cdot C_{th}$:**
   Pour diminuer τ, il faut agir simultanément pour **diminuer la capacité thermique $C_{th} = m \cdot c_p$** et **diminuer la résistance thermique de transfert $R_{th} = e / (\lambda \cdot S)$** :
   - **Taille et masse (réduire C_{th}) :** Miniaturiser la sonde (diamètre plus petit, fil ou couche mince de très faible masse m).
   - **Forme géométrique (réduire R_{th} / augmenter le rapport Surface/Volume) :** Privilégier une géométrie fine et élancée offrant une grande surface d'échange S pour un volume minimal, et réduire l'épaisseur e de la gaine protectrice.
   - **Matériaux (réduire R_{th} et C_{th}) :** Choisir un matériau de gaine à **haute conductivité thermique λ** (ex. alliage métallique fin plutôt que verre épais ou plastique) et à faible capacité calorifique massique c_p.
   - **Contact thermique interne :** Éliminer toute lame d'air isolante entre l'élément sensible et la gaine en remplissant l'intérieur de poudre d'oxyde de magnésium compactée ou de pâte thermique conductrice.

Exercice 1.3 — Conception d'une chaîne de mesure : Niveau d'une citerne fermée (Niveau : 🔥 Compréhension)

Énoncé : On souhaite mesurer, à **±1 [cm] près**, le niveau d'eau h dans une citerne fermée de h_{max} **= 3 [m]** de hauteur, en utilisant un capteur de pression différentielle placé au fond de la citerne.
Données : Densité (masse volumique) de l'eau ρ = 1000 [kg/m^3] ; accélération gravitationnelle g = 9,81 [m/s^2].
1. Proposer la relation physique liant la pression mesurée Δp à la hauteur d'eau h.
2. Est-ce une mesure directe ou indirecte du niveau ? Justifier.
3. Décrire la chaîne de mesure complète (capteur, mise en forme, interface) et indiquer, pour chaque étage, une source d'erreur possible.
4. Quelle précision (en Pa et en % de la pleine échelle) le capteur de pression doit-il avoir pour atteindre l'objectif de ±1 [cm] ?

Résolution détaillée étape par étape :

1. **Relation physique hydrostatique et rôle du capteur différentiel dans une citerne fermée :**
   Au fond de la citerne, la pression absolue vaut $p_{fond} = p_{gaz} + \rho \cdot g \cdot h$, où p_{gaz} est la pression de l'air emprisonné au-dessus de l'eau dans la citerne fermée. Comme la citerne est fermée, p_{gaz} peut varier (température, remplissage/vidange) : un capteur de pression absolue donnerait une mesure fausse ! On utilise donc un **capteur de pression différentielle** dont la prise haute pression (p_+) est au fond de l'eau et la prise basse pression (p_-) est reliée par un tube au sommet de la citerne (dans le ciel gazeux au-dessus du liquide, ou à l'air libre si la citerne est ventilée) :

   > $$\boldsymbol{\Delta p = p_{fond} - p_{ciel} = \rho \cdot g \cdot h \quad \Rightarrow \quad h = \Delta p / (\rho \cdot g)}$$
   > Vérification des unités SI : $[h] = [\text{Pa}] / ([\text{kg/m}^3] \cdot [\text{m/s}^2]) = [\text{kg·m}^{-1}\text{·s}^{-2}] / [\text{kg·m}^{-2}\text{·s}^{-2}] = [\text{m}]$.

2. **Mesure directe ou indirecte ? Justification :**
   C'est une **mesure INDIRECTE** du niveau h. En effet, on ne compare pas la hauteur d'eau à une règle graduée (longueur), mais on mesure l'effet de la colonne d'eau sur une tout autre grandeur physique — la **pression hydrostatique Δp** (qui elle-même déforme une membrane piézorésistive) — puis on calcule h via le modèle mathématique $h = \Delta p/(\rho \cdot g)$ en supposant connues et constantes la masse volumique ρ du liquide et la gravité g.

3. **Chaîne de mesure complète et sources d'erreurs associées à chaque maillon :**

Étage de la chaîne	Description matérielle et fonction	Sources d'erreurs et d'incertitudes possibles
0. Phénomène physique (Colonne d'eau)	Conversion hauteur h → différence de pression $\Delta p = \rho \cdot g \cdot h$	• Variation de la densité ρ de l'eau avec la température ou la pureté/boue • Vagues / turbulence lors du remplissage • Condensation dans le tube de prise de pression haute

4.

Étage de la chaîne	Description matérielle et fonction	Sources d'erreurs et d'incertitudes possibles
1. Capteur de pression différentielle	Membrane métallique ou silicium équipée de jauges piézorésistives ($\Delta p \rightarrow$ déformation $\varepsilon \rightarrow \Delta R$)	• Erreur d'offset (déviation du point zéro) • Dérive thermique du zéro et de la sensibilité • Non-linéarité et hystérésis mécanique de la membrane
2. Mise en forme (Conditionnement)	Pont de Wheatstone + Amplificateur d'instrumentation + Filtre passe-bas + Transmetteur (ex. boucle 4–20 mA)	• Offset et dérive thermique de l'amplificateur • Bruit électronique et thermique • Parasites électromagnétiques (CEM) sur les câbles
3. Interface & Traitement numérique	Convertisseur ADC + Calculateur ($h = \Delta p/(\rho g)$) + Afficheur / Automate	• Erreur de quantification de l'ADC (nombre de bits limité) • Erreur sur la tension de référence de l'ADC • Erreur d'étalonnage ou d'arrondi sur la constante $\rho \cdot g$

5. **Calcul de la précision requise (en Pa et en % de la Pleine Échelle PE / FS) :**
   Convertissons d'abord toutes les longueurs en mètres (unité SI) :
   - Erreur maximale tolérée sur le niveau : $\boldsymbol{\delta h}$ **= ±1 cm = ±0,01 m**.
   - Hauteur maximale (Pleine Échelle / *Full Scale*) : $\boldsymbol{h_{max}}$ **= 3,00 m**.

   1) Précision absolue requise en Pascals (δp) :
   $\delta p = \rho \cdot g \cdot \delta h = 1000\ [\text{kg/m}^3] \times 9{,}81\ [\text{m/s}^2] \times 0{,}01\ [\text{m}] =$ **98,1 [Pa] ≈ ±98 [Pa]** (soit environ ±0,98 mbar).

   2) Pression maximale à Pleine Échelle (Δp_{max} pour h_{max} = 3 m) :
   $\Delta p_{max} = \rho \cdot g \cdot h_{max} = 1000 \times 9{,}81 \times 3{,}00 =$ **29 430 [Pa] ≈ 29,4 [kPa]** (soit environ 0,294 bar).

   3) Précision relative requise en % de la Pleine Échelle (% PE / % FS) :
   $\varepsilon_{\%} = (\delta p\ /\ \Delta p_{max}) \times 100 = (\delta h\ /\ h_{max}) \times 100 = (0{,}01\ /\ 3{,}00) \times 100 \approx$ **0,33 % de la pleine échelle (0,33 % PE)**.
   Remarque d'ingénierie : 0,33 % PE représente le budget d'erreur total de toute la chaîne de mesure ; si le conditionneur et l'ADC introduisent aussi de petites erreurs, le capteur seul devra être choisi légèrement plus précis (par exemple classe 0,2 % PE ou 0,25 % PE).

Exercice 1.4 — Jouer avec les équations : Mesure de la vitesse de la Terre au XVIIe siècle (Niveau : ❗ Approfondissement)

Énoncé : En 1672, l'astronome Jean-Dominique Cassini et Jean Richer observent la planète Mars lors d'une opposition avec la Terre (Soleil – Terre – Mars alignés dans cet ordre) depuis deux lieux sur Terre : Paris et Cayenne (Guyane française), distants d'une base b **= 7000 [km]**. Ils établissent que Mars est vu sous un angle de parallaxe **α = 25 secondes d'arc (25")**. On connaît par ailleurs les périodes de révolution autour du Soleil : T_T **= 365,25 [jours]** pour la Terre et T_M **= 687 [jours]** pour Mars.

1. Comment déduire la distance d de Mars à la Terre au moment de l'observation ? Calculer d.
2. Déduire de cette information et de la 3e loi de Kepler l'expression de la distance de la Terre au Soleil (r_T), puis calculer sa valeur.
3. Évaluer la vitesse orbitale v_T de la Terre autour du Soleil.

Résolution détaillée étape par étape :

1. **Étape 1 — Calcul de la distance Terre–Mars (d) par parallaxe trigonométrique :**
   Depuis deux observateurs terrestres séparés par la corde b = 7000 km = 7,0 × 10^6 m, la visée vers Mars forme un triangle très allongé de base b, de hauteur d et d'angle au sommet α = 25". Comme α est extrêmement petit, l'approximation des petits angles ($tan(\alpha) \approx \alpha$ en radians) est exacte :

   > • **Conversion de l'angle α = 25" en radians (1° = 60' = 3600" et 180° = π rad) :**
   > α [rad] = (25 / 3600)° × (π / 180°) = 25 × π / 648 000 ≈ 25 / 206 265 ≈ **1,2120 × 10^{-4} [rad]**
   >
   > • **Calcul de la distance Terre–Mars d :**
   > $d = b / \alpha$ = (7,0 × 10^6 [m]) / (1,2120 × 10^{-4} [rad]) ≈ **5,775 × 10^{10} [m] ≈ 5,78 × 10^{10} [m]** (soit 57,8 millions de km).

2. **Étape 2 — Déduction de la distance Terre–Soleil (r_T) grâce à la 3e loi de Kepler :**
   Note importante sur la 3e loi de Kepler (cf. remarque du corrigé officiel) : La véritable 3e loi de Kepler démontrée par Newton stipule que le rapport du **carré de la période T^2 au cube du demi-grand axe r^3** est constant pour toutes les planètes en orbite autour du Soleil (l'énoncé comportait une coquille d'exposants inversés) :

   > **3e loi de Kepler exacte :**
   > $T^2 / r^3 = 4\pi^2 / (G \cdot M_\odot)$ = constante ⇒ $T_M^2 / r_M^3 = T_T^2 / r_T^3$ ⇒ $r_M / r_T = (T_M / T_T)^{2/3}$

   Lors de l'**opposition**, le Soleil, la Terre (à la distance r_T du Soleil) et Mars (à la distance r_M du Soleil) sont alignés du même côté du Soleil. La distance Terre–Mars mesurée au point 1 vaut donc $d = r_M - r_T$. Factorisons r_T :

3. $d = r_M - r_T = r_T \cdot [\,(r_M / r_T) - 1\,] = r_T \cdot [\,(T_M / T_T)^{2/3} - 1\,]$
   $\Rightarrow$ $\mathbf{r_T = d / [\,(T_M / T_T)^{2/3} - 1\,]}$

   • Application numérique :
   Rapport des rayons orbitaux : $(T_M / T_T)^{2/3} = (687 / 365{,}25)^{2/3} = (1{,}8809)^{2/3} \approx \mathbf{1{,}5237} \approx \mathbf{1{,}524}$ (Mars est à 1,524 UA du Soleil).
   D'où : $d = (1{,}524 - 1) \cdot r_T = 0{,}524 \cdot r_T$
   $\mathbf{r_T = (5{,}775 \times 10^{10}\ [m]) / 0{,}5237 \approx 1{,}103 \times 10^{11}\ [m] \approx 1{,}10 \times 10^{11}\ [m]}$ **(soit 110 millions de km).**
   Commentaire critique métrologique : La valeur réelle actuelle de l'Unité Astronomique est $\mathbf{1{,}496 \times 10^{11}\ m}$ **(150 millions de km)**. L'écart provient de l'extrême petitesse de l'angle α : en 1672, une incertitude instrumentale de seulement quelques secondes d'arc sur 25" (la vraie parallaxe était proche de 19"–20") suffit à décaler la distance finale de 25 % !

4. **Étape 3 — Évaluation de la vitesse orbitale de la Terre (v_T) :**
   En assimilant l'orbite terrestre à un cercle de rayon r_T, la Terre parcourt la circonférence $L = 2\pi \cdot r_T$ en une période T_T = 365,25 jours = 365,25 × 24 × 3600 = **31 557 600 [s]** :

   $\mathbf{v_T = (2\pi \cdot r_T) / T_T}$
   • *Avec la valeur historique de l'exercice ($r_T = 1{,}10 \times 10^{11}$ m) :*
   $v_T = (2\pi \times 1{,}103 \times 10^{11}\ [m]) / (365{,}25 \times 86\,400\ [s]) \approx \mathbf{2{,}195 \times 10^4\ [m/s] \approx 22\ [km/s]}$.
   • *Avec la valeur astronomique actuelle ($r_{T,réel} = 1{,}496 \times 10^{11}$ m) :*
   $v_{T,réel} = (2\pi \times 1{,}496 \times 10^{11}) / (3{,}1558 \times 10^7) \approx \mathbf{29\,785\ [m/s] \approx 30\ [km/s]}$ (réponse aussi à la question de la slide 23 du cours : « Quelle est la vitesse de cette salle de cours dans le système solaire ? » → environ 30 km/s, soit ~108 000 km/h !).

PARTIE 4 — Aide-Mémoire d'Examen : Catalogue des Moyens de Mesure & Lecture de Datasheet

4.1 Récapitulatif de tous les moyens de mesure cités dans le Cours (Slide 25 & 26)

Grandeur physique	Unité	Moyen / Capteur utilisé	Mise en forme / Traitement associé
Masse	[kg]	Capteur piézo-résistif (jauges)	Pont de Wheatstone et amplification du signal électrique
Détection de sous-marin	[m]	Sonar acoustique	Signal sonore (écho), interprétation opérateur ou traitement numérique
Vitesse de rotation	[tr/min]	Dynamo tachymétrique	Tension continue proportionnelle à ω, affichage avec un voltmètre

Grandeur physique	Unité	Moyen / Capteur utilisé	Mise en forme / Traitement associé
Température	[°C, K]	Thermocouple / Pt100 / IR	Amplification et mesure de tension (compensation soudure froide pour TC)
Tension efficace (RMS)	[V]	Voltmètre True-RMS	Traitement du signal (élévation au carré, moyenne temporelle, racine carrée)
Diamètre / Longueur	[m, mm]	Pied à coulisse (mécanique ou capacitif)	Repères visuels (vernier sur règle) ou mesure de variation de capacité
Distance	[m]	Télémètre laser / Ultrason HC-SR04	Mesure du temps de vol de la lumière ou de l'onde ultrasonore ($d = c \cdot \Delta t / 2$)
Débit d'un ruisseau	[L/min, m^3/s]	Hauteur d'un bassin de rétention	Calcul hydraulique à partir de la hauteur d'eau mesurée dans un déversoir
Distance Terre–Lune	[km]	Ombre du Soleil pendant une éclipse	Observations géométriques d'Aristarque/Hipparque et calculs trigonométriques
Distance des étoiles	[al, pc, m]	Parallaxe annuelle (Hipparcos)	Calculs trigonométriques ($d = b/\alpha$) à partir d'une mesure très précise d'angles
Tension électrique (analog.)	[V]	Couple électromagnétique (galvanomètre)	Ressort spiral de rappel et déviation d'une aiguille sur cadran

4.2 Savoir décrypter une Fiche Technique (Datasheet) à l'examen : Capteur de force Baumer DLM20 (Slide 40)

À l'examen, on peut te donner une fiche technique comme celle du capteur de force miniature **Baumer DLM20** et te demander d'expliquer ses paramètres ou de calculer ses erreurs maximales. Voici la traduction exacte de chaque ligne :

Paramètre de la Datasheet	Valeur (DLM20)	Signification physique et calcul pratique pour l'examen
Plage de mesure (Full Scale FS)	0 ... 100 N	Étendue nominale de mesure en compression (F_{max} = 100 N). Toutes les erreurs en % FS se calculent sur 100 N.
Écart de linéarité	< 0,2 %	Écart maximal entre la courbe réelle du capteur et la droite idéale : 0,2 % × 100 N = **±0,2 N**.
Répétabilité	< 0,1 %	Dispersion aléatoire maximale lorsqu'on applique plusieurs fois exactement la même force dans les mêmes conditions : 0,1 % × 100 N = **±0,1 N**.
Effet de la température sur le zéro	< 0,2 % / 10 K	Dérive thermique de l'offset : si la température ambiante varie de ΔT = 20 °C (20 K), le zéro dérive au maximum de 2 × 0,2 % = 0,4 % FS = **±0,4 N**.

Paramètre de la Datasheet	Valeur (DLM20)	Signification physique et calcul pratique pour l'examen
Surcharge / Force de rupture	150 % / 200 %	Jusqu'à 150 N (150 %), le capteur ne subit pas de déformation plastique permanente. À 200 N (200 %), risque de destruction mécanique.
Voie de mesure nominale	13 µm	Enfoncement mécanique du bouton du capteur à pleine charge (100 N). Très grande rigidité (k = 100 N / 13 µm ≈ 7,7 × 10^6 N/m) → très peu intrusif !
Valeur nominale (Sensibilité) & Tension d'alimentation	1 mV/V (Alim : 0,5 ... 12 VDC)	Pont de jauge de 1000 Ω : à pleine charge (100 N), le pont délivre **1 mV de signal de sortie par Volt d'alimentation**. Ex : alimenté sous V_{cc} = 10 V, la sortie à 100 N vaut **10 mV** (d'où la nécessité d'un amplificateur dans la mise en forme !).
Classe de protection	IP 67	**6** = totalement étanche à la poussière ; **7** = protégé contre l'immersion temporaire dans l'eau (jusqu'à 1 m pendant 30 min).